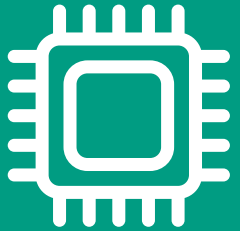


Week 2

Hardware en Virtualisatie



Agenda



Hardware

- Hoe werkt een computer?
- CPU, Memory, Disk, Network



Virtualisatie

- Wat is het?
- Wat zijn de voor- en nadelen?

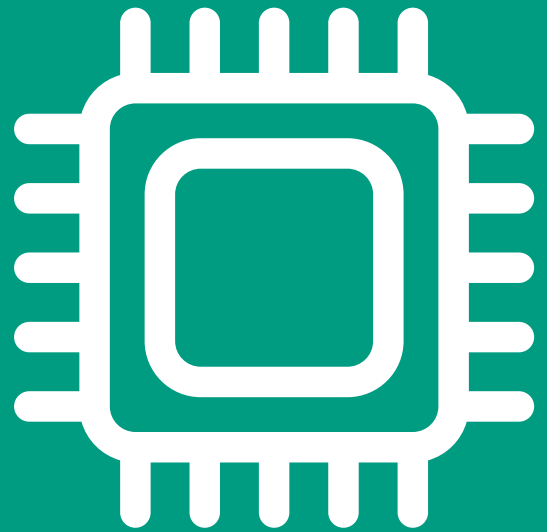


VMware workstation



Werken aan de casus

Hardware



Hoe werkt een computer?



CPU Klocksnelheid max +/- 4 GHz

Registers en L1, L2, L3 Cache: ~ MB
Supersnel. Instructie duurt **4 ns**



Main memory: ~GB
Erg snel. Instructie duurt **10 ns**



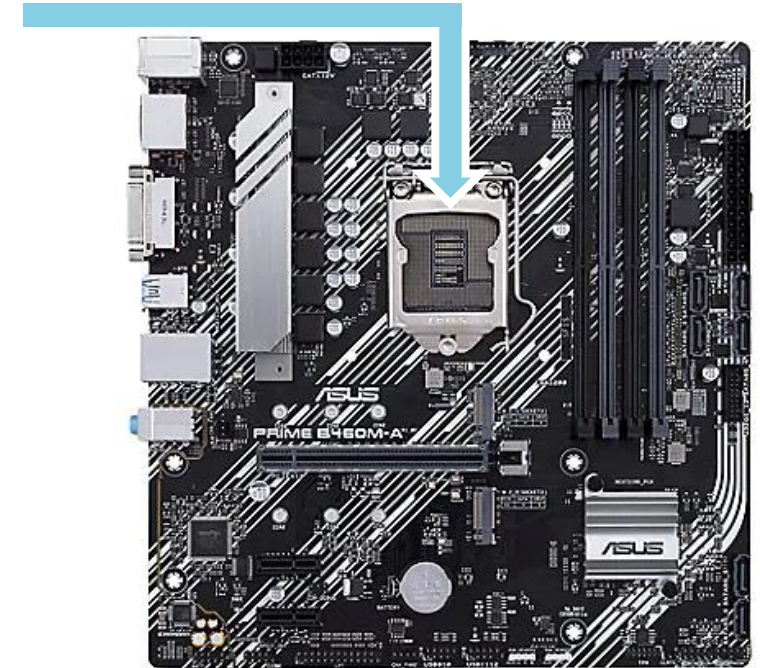
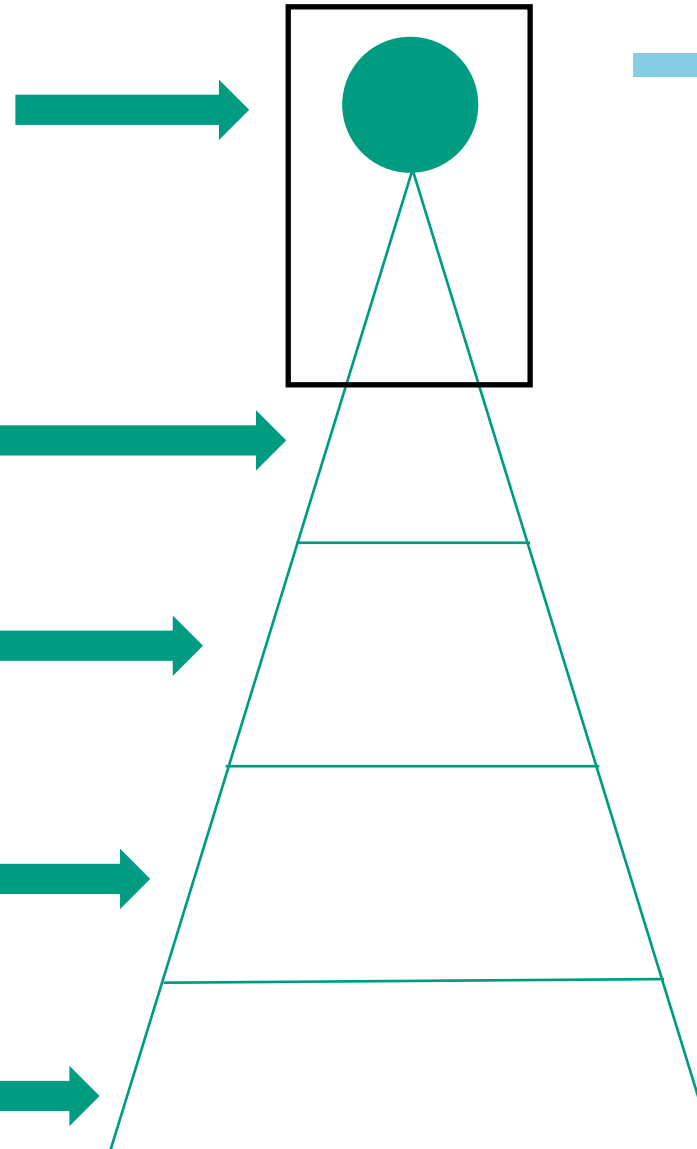
SSD: ~GB
Snel. Instructie duurt **10 μ s**



HDD: ~TB
Minder snel. Instructie duurt **10 ms**



Netwerk storage: ~TB
Minder snel. Instructie duurt **10 ms**



moederbord

TB, GB, MB hoe zat dat ook weer?

- 1 Byte is 1 karakter (letter of cijfer)
- 1 Kilobyte = 1 KB = 1000 Bytes
- 1 Megabyte = 1 MB = 1000.000 Bytes (1 miljoen)
- 1 Gigabyte = 1 GB = 1000.000.000 Bytes (1 miljard)
- 1 Terabyte = 1 TB = 1000.000.000.000 Bytes (1000 miljard)

- ??

- ??



Decimal		Binary		
Value	Metric	Value	IEC	Legacy
1000	kB kilobyte	1024	KiB kibibyte	KB kilobyte
1000 ²	MB megabyte	1024 ²	MiB mebibyte	MB megabyte
1000 ³	GB gigabyte	1024 ³	GiB gibibyte	GB gigabyte
1000 ⁴	TB terabyte	1024 ⁴	TiB tebibyte	TB terabyte
1000 ⁵	PB petabyte	1024 ⁵	PiB pebibyte	–
1000 ⁶	EB exabyte	1024 ⁶	EiB exbibyte	–
1000 ⁷	ZB zettabyte	1024 ⁷	ZiB zebibyte	–
1000 ⁸	YB yottabyte	1024 ⁸	YiB yobibyte	–

Hoeveel is 1 GB, TB, PB?

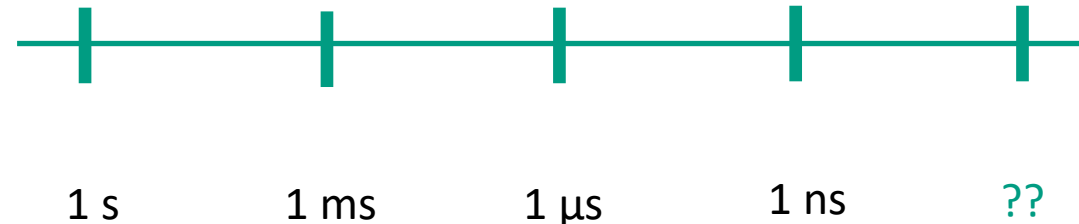
- Intern geheugen in PC is 4 GB tot 32 GB
- Harddisk in PC is 100GB tot 2 TB groot
- Dagelijkse upload naar Youtube: 4 PB
- Dagelijkse upload naar Facebook: 1 PB

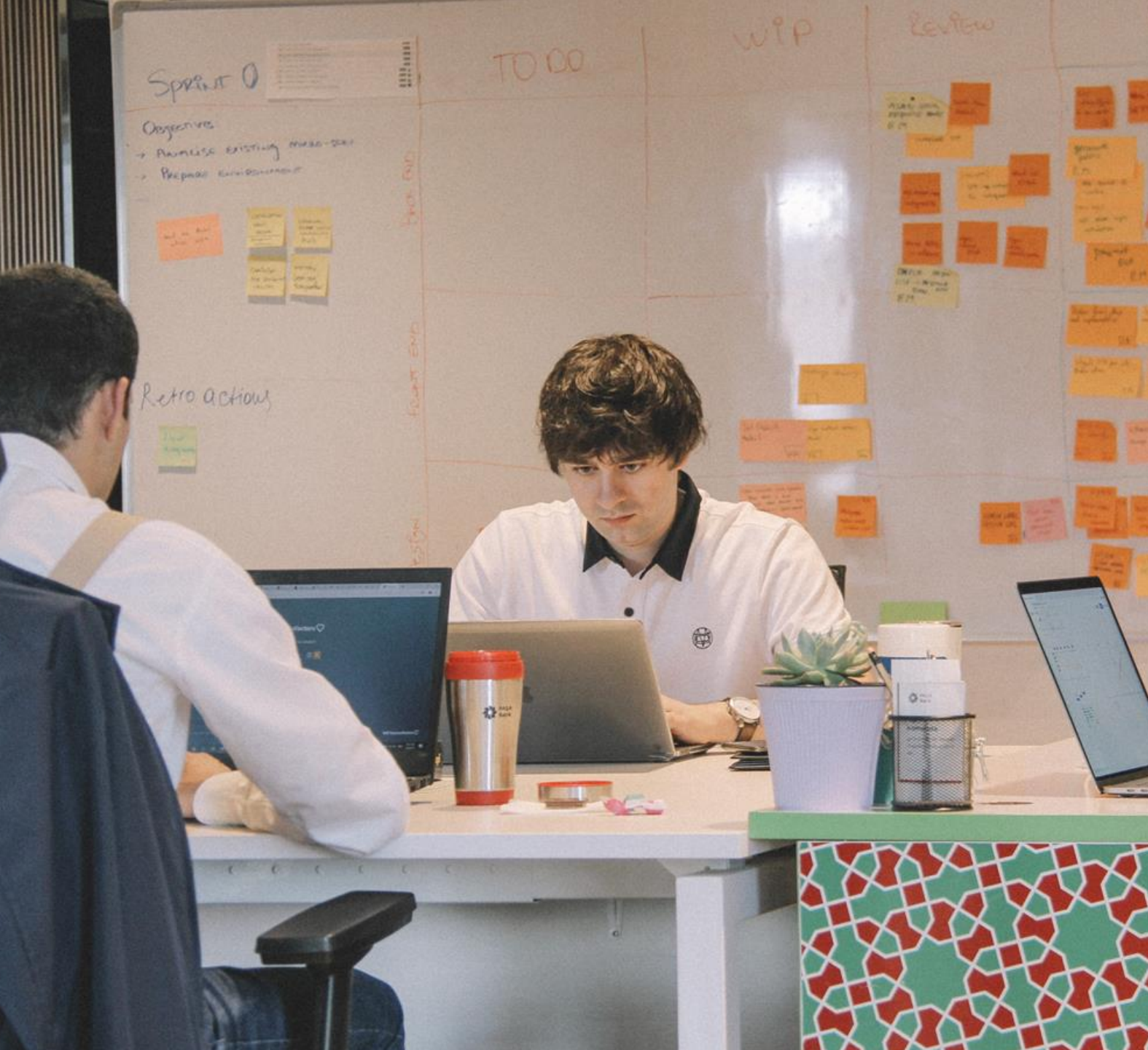


Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OQgVrh871hs>

Milliseconde, microseconde, nanoseconde, ??

- 1 s (seconde) = 1000 **ms** (milliseconde)
- 1 ms = 1000 **μs** (microseconde)
- 1 μs = 1000 **ns** (nanoseconde)
- Latency wordt vaak uitgedrukt in één van deze eenheden.





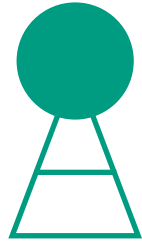
Opdracht

Vul op de vorige slides de plaatsen met de vraagtekens in:

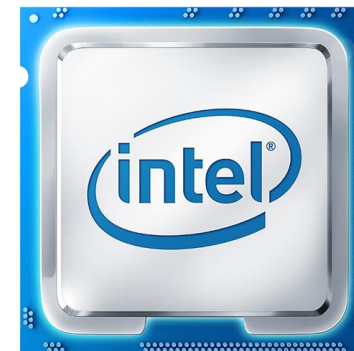
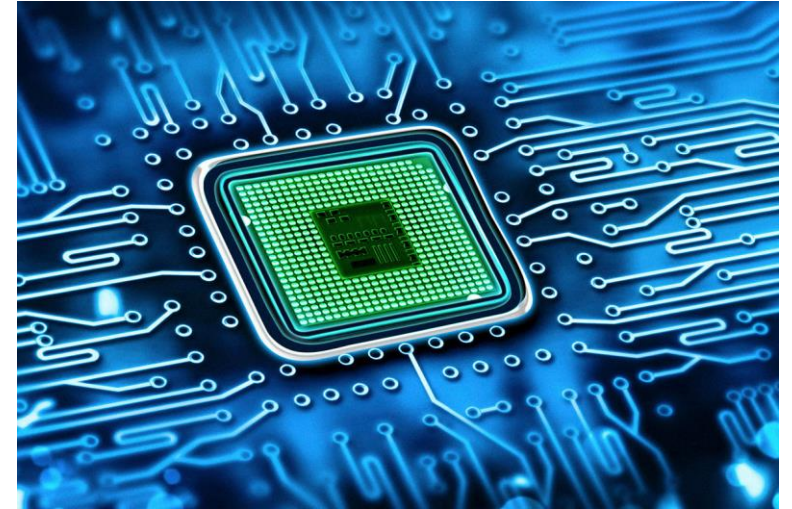
- Wat komt er na PB?
- Wat komt er na ns?
- Hoeveel sneller is het interne geheugen t.o.v. een harddisk?
- Youtube ontvangt elke dag 4 PB aan data. Hoeveel harddisks van 1 TB (zoals in een PC) zijn nodig dat op te slaan?

De processor

- Deze bevat:
 - De CPU
 - Registers
 - L1, L2, L3 cache

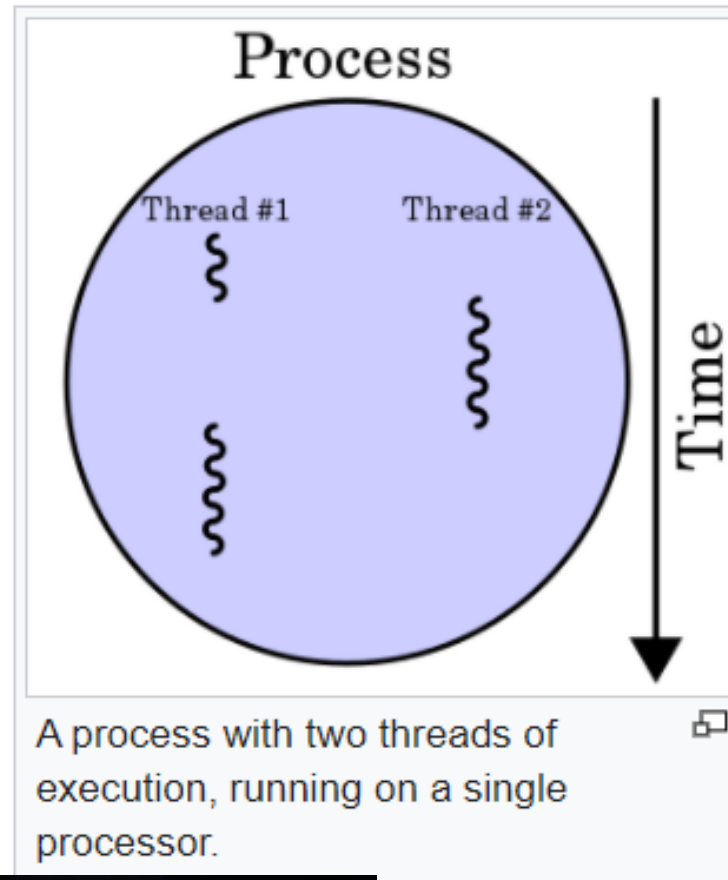


- De kloksnelheid heeft zijn natuurkundige grenzen bereikt:
 - **Max 5 a 6 GHZ.**
- Daarom nu per **processor** meerdere **cores (elke core is een CPU)**.
- Xeon processor: tot 58 cores, L3 cache 70 MB
- In PC vaak processor met 4 cores.
- Elke core is een CPU.
- **Belangrijkste** processorfabrikanten zijn **Intel** en **AMD**



Hyperthreading

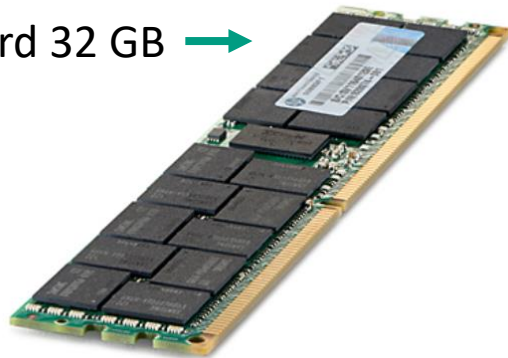
- Binnen een core trad nog wachttijd op.
- **Hyperthreading** geeft efficiënter gebruik CPU.
- Als de processor het ondersteunt:
 - Hyperthreading eerst aanzetten in BIOS (te bereiken direct na opstarten door toets F10).
 - Dan dubbele aantal cores.
 - In werkelijkheid is de performancewinst niet factor 2 maar factor 1,6.



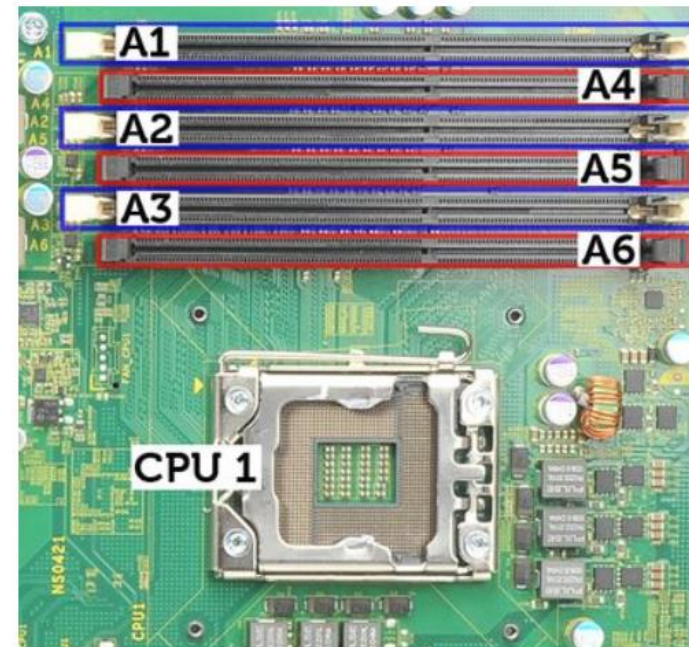
Main memory

- Het interne geheugen van de computer.
- Orde van grootte 1GB tot 32 GB voor een PC, 32 GB tot 1 TB voor een server.
- Is niet permanent geheugen: computer uit → geheugen leeg

Memory card 32 GB →

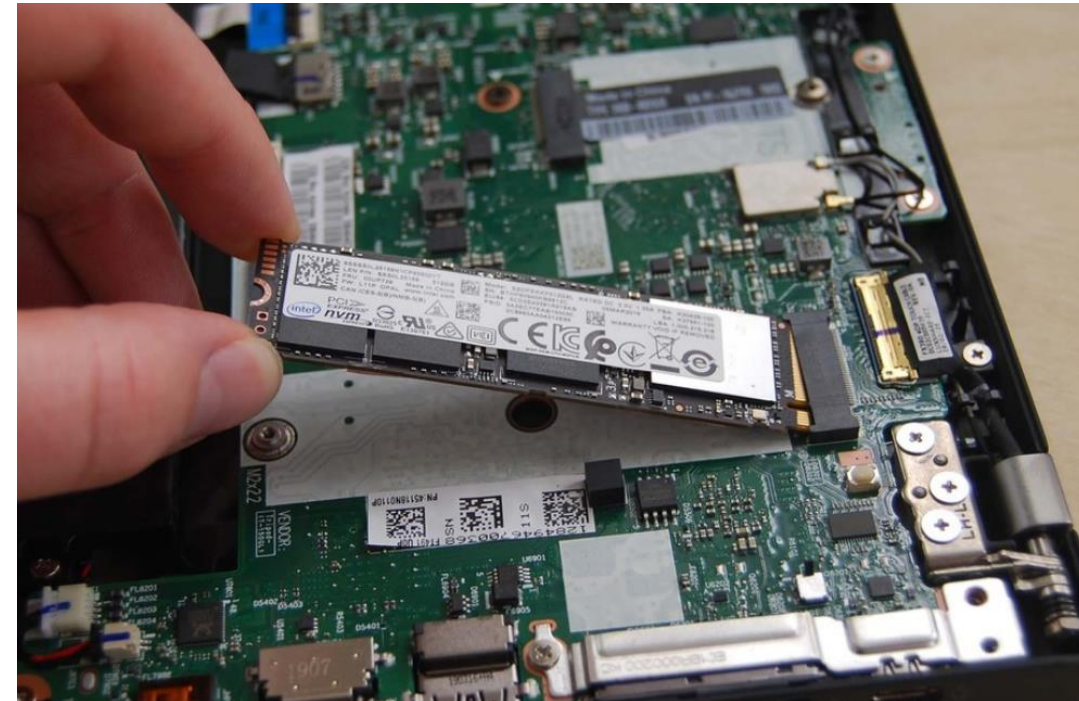


Memory slots →



SSD (Solid State Drive)

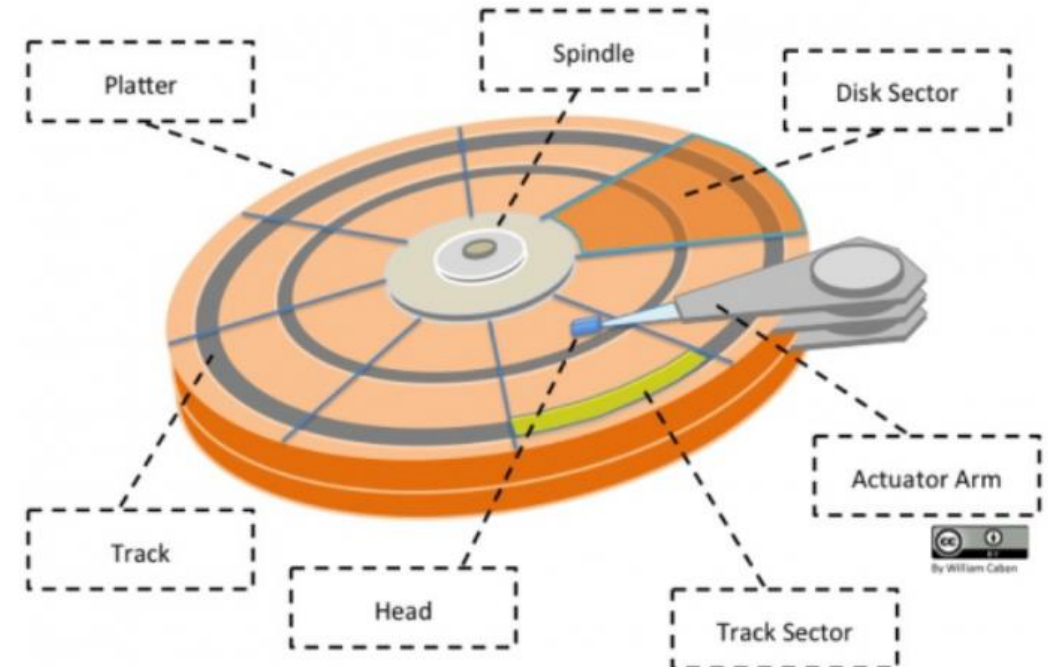
- Permanent geheugen (computer uit → data blijft bewaard)
- Bevat geen roterende schijf (opslag in chips (halfgeleider materiaal)).
- Goedkoper dan main memory maar ook trager (factor 1000).
- Sneller dan roterende harddisk (factor 1000).
- In PC SSD vaak 100 – 500 GB.
- Ook in servers toegepast voor lage latency



HDD (Hard Disk Drive)

- Permanent geheugen (computer uit → data blijft bewaard)
- Roterende schijf
- Toerental maximaal 15000 rpm (rounds per minute)
- In PC vaak 7200 rpm
- In PC grootte vaak 100 GB – 1 TB
- In storageapparaat 1 TB – 1 PB
- Latency hard disk:

Typical HDD figures	
HDD spindle speed [rpm]	Average rotational latency [ms]
4,200	7.14
5,400	5.56
7,200	4.17
10,000	3.00
15,000	2.00



Netwerk

- Computer heeft 1 of meerdere netwerkkarten.
- Snelheden:
 - PC: vaak 1 Gbps
 - Server: 10 Gbps of meer.

In een PC is ook wifi aanwezig.



SMART Requirements

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Timely

SMART Voorbeelden

Slecht

Computer moet snel zijn

Goed

Moet van type laptop zijn met minimaal 8GB intern geheugen.

?

Kan videos renderen.

?

Voldoet aan gestelde eisen voor Office 365.

Verschil PC en Server



PC vs Server

PC

- CPU: intel of AMD, 1 tot 4 cores
- Memory: 4GB tot 32 GB
- SSD: 500 GB tot 1 TB
- Harddisk: 500 GB tot 2 TB
- Muis, toetsenbord en beeldscherm
- Typen: Desktop of laptop.



Laptop model



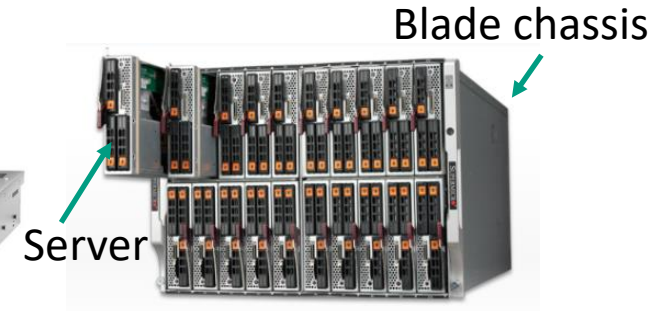
Desktop model



Tower



Rack



Blade

Server

- CPU: 1 of 2 sockets met op elke socket 4 a 50 cores
- Memory: 32 GB tot 1 TB
- SSD: 20 GB tot 1 TB
- Harddisk: 20 GB tot 1 TB
- 1 toetsenbord, muis en beeldscherm voor meerdere servers
- Typen: Tower, Rack of Blade

Server heeft vaak
externe storage
(op het netwerk)



Activity

Onderzoek je eigen PC

- Welke CPU zit er in met hoeveel cores?
- Hoeveel RAM geheugen
- SSD ja of nee, zo ja, welke grootte?
- Harde schijf: ja of nee. Zo ja, welke grootte en wat is de snelheid?

Bekijk de volgende video die laat zien wat er in een server gaat:

https://youtu.be/F-x_0TRdNS0



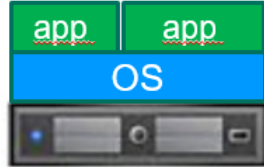
Dual Gigabyte EPYC Server:
The World Record Breaker!

Virtualisatie



Introductie

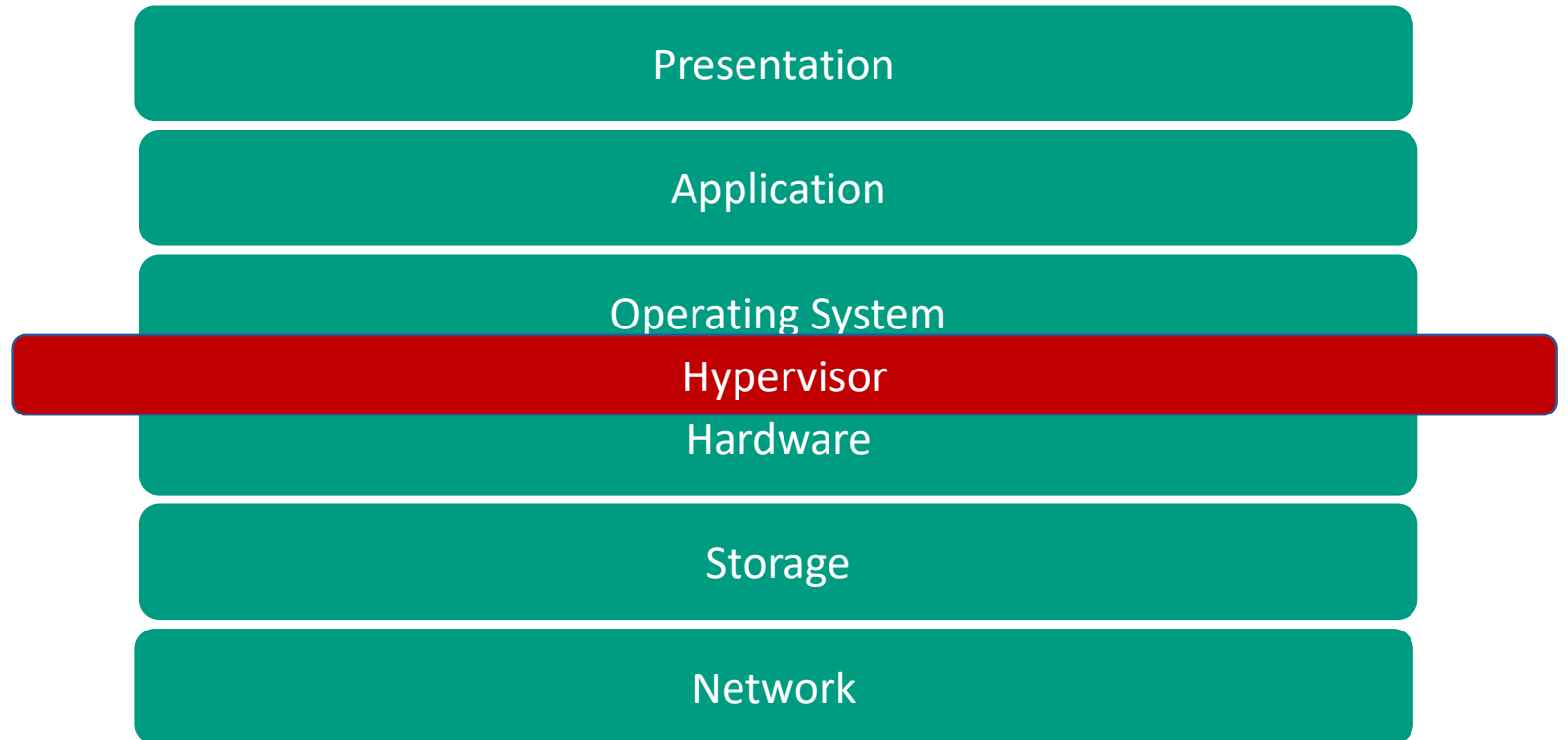
- Normale situatie:



- Op hardware installeren we een **Operating System** (bv Windows 10 of Linux). En daarop de applicaties.
- OS en hardware zijn dan direct gekoppeld. **Nadelen:**
 - **Moeilijk hardware te vervangen** (dan moet alles opnieuw geïnstalleerd worden).
 - **Eén OS op eigen computer** (applicaties voor verschillende OS kunnen niet samen op 1 computer).
 - **Lastig in beheer** (veel verschillende hardware).
 - **Slecht resourcegebruik** (per computer wordt CPU maar 10 % gebruikt; let maar op je eigen PC).
 - ...

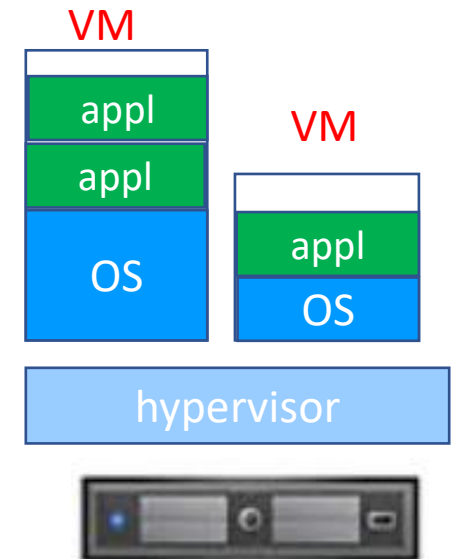
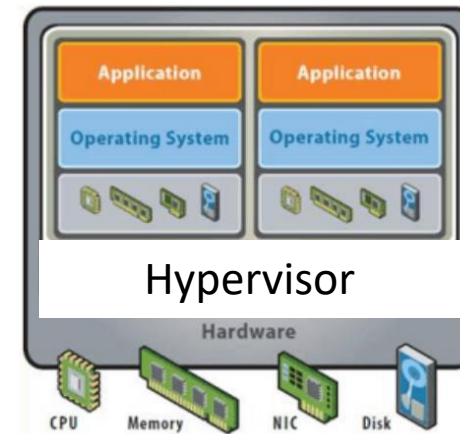
Server virtualisatie

- Scheiding tussen hardware en OS.
- Hypervisor brengt scheiding aan:

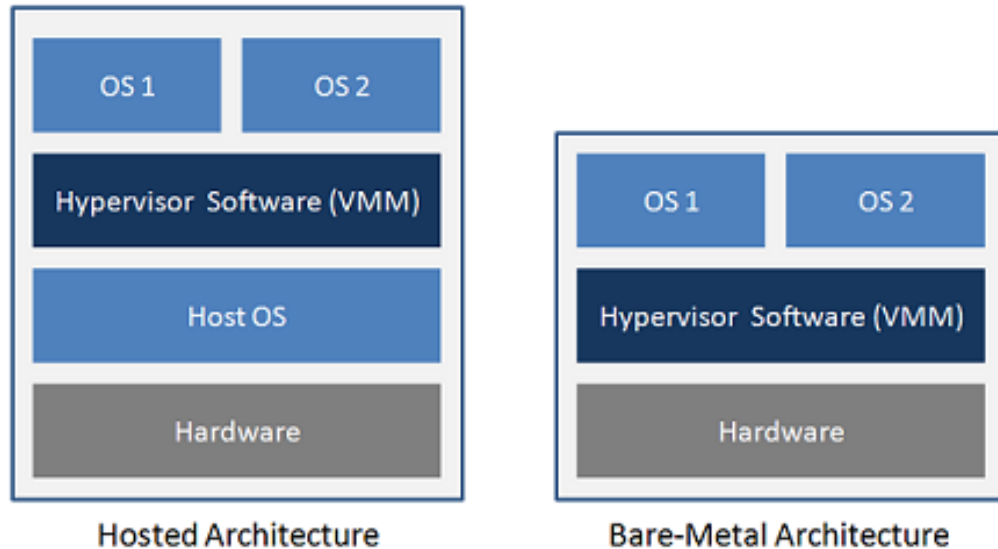


Na virtualisatie

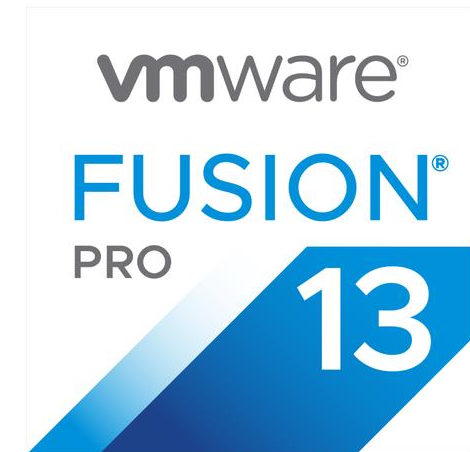
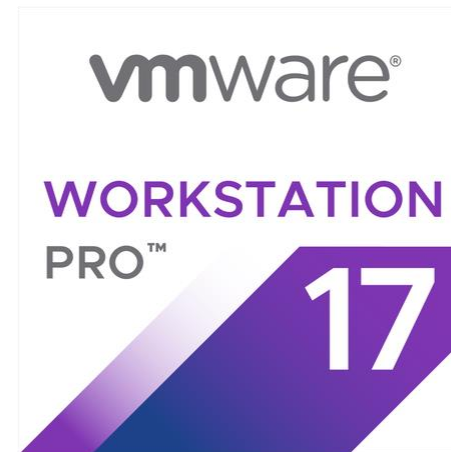
- OS installeren in VM (virtuele machine) op hypervisor
- Meerdere VM's op 1 machine
- Hardware host wordt gedeeld met VM's
- VM's zijn onafhankelijk van elkaar
- Virtuele machine is software (als een bestand)



In deze lessen gebruiken we



Host based



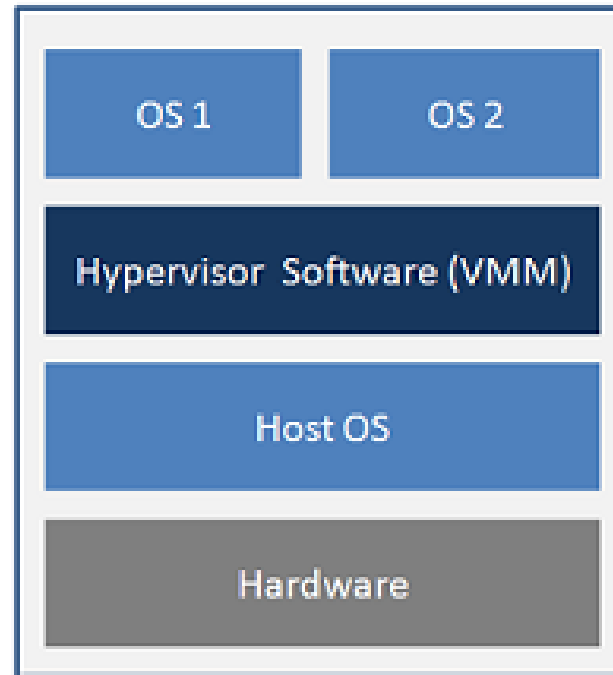
VMware workstation pro 17 op Windows 10/11
of Fusion 13 op Apple macOS

Typen hypervisors

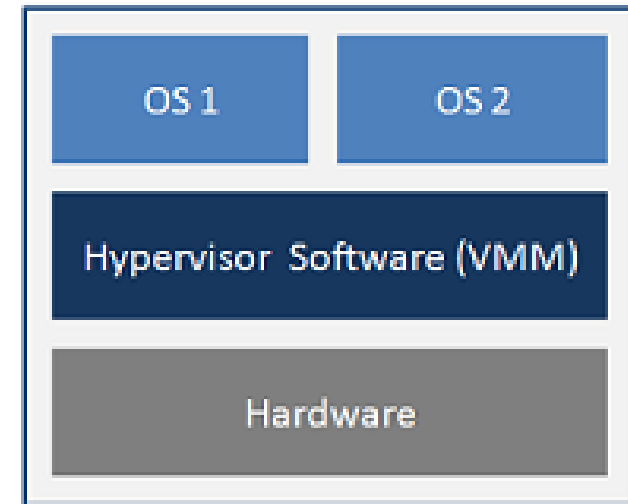
Host based

Gebruikt door bv ontwikkelaars of kleine testomgevingen

Hypervisor op onderliggend OS



Hosted Architecture



Bare-Metal Architecture

Producten voor virtualisatie

Voorbeelden Host based:

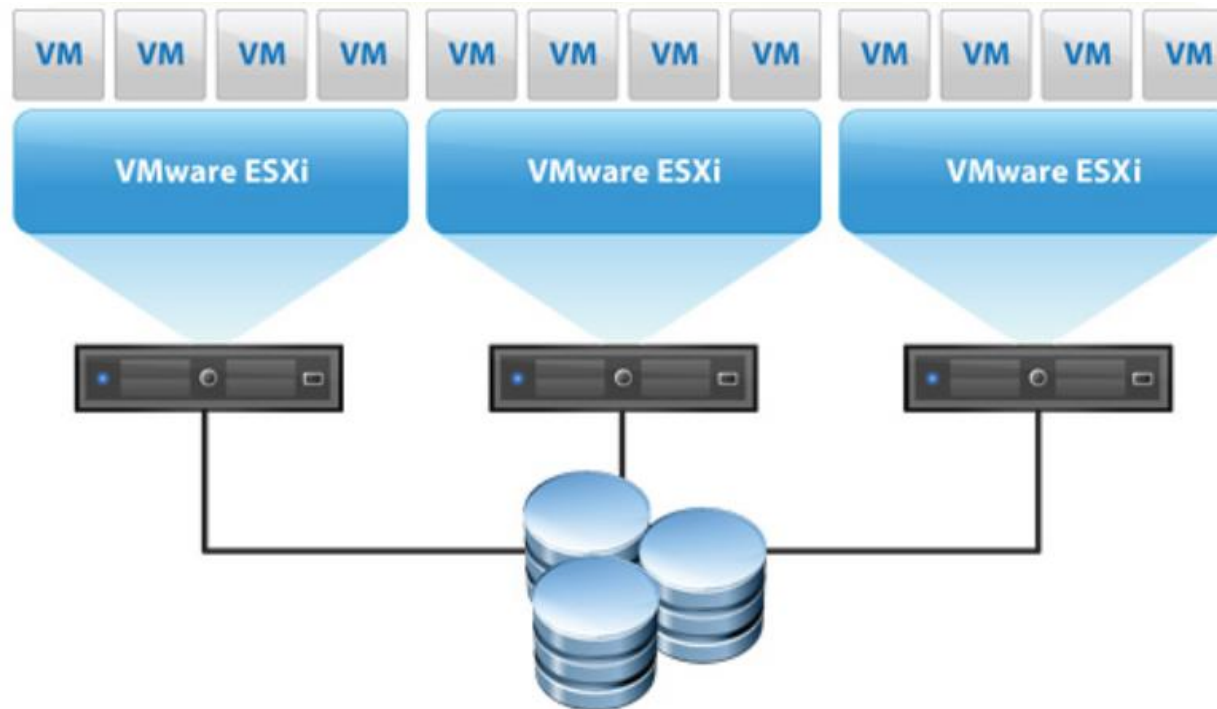
- Virtual Box
- VMware Workstation (op bv windows 10)

Voorbeelden Bare metal Virtualisation:

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper V
- KVM
- Proxmox

In productie omgevingen

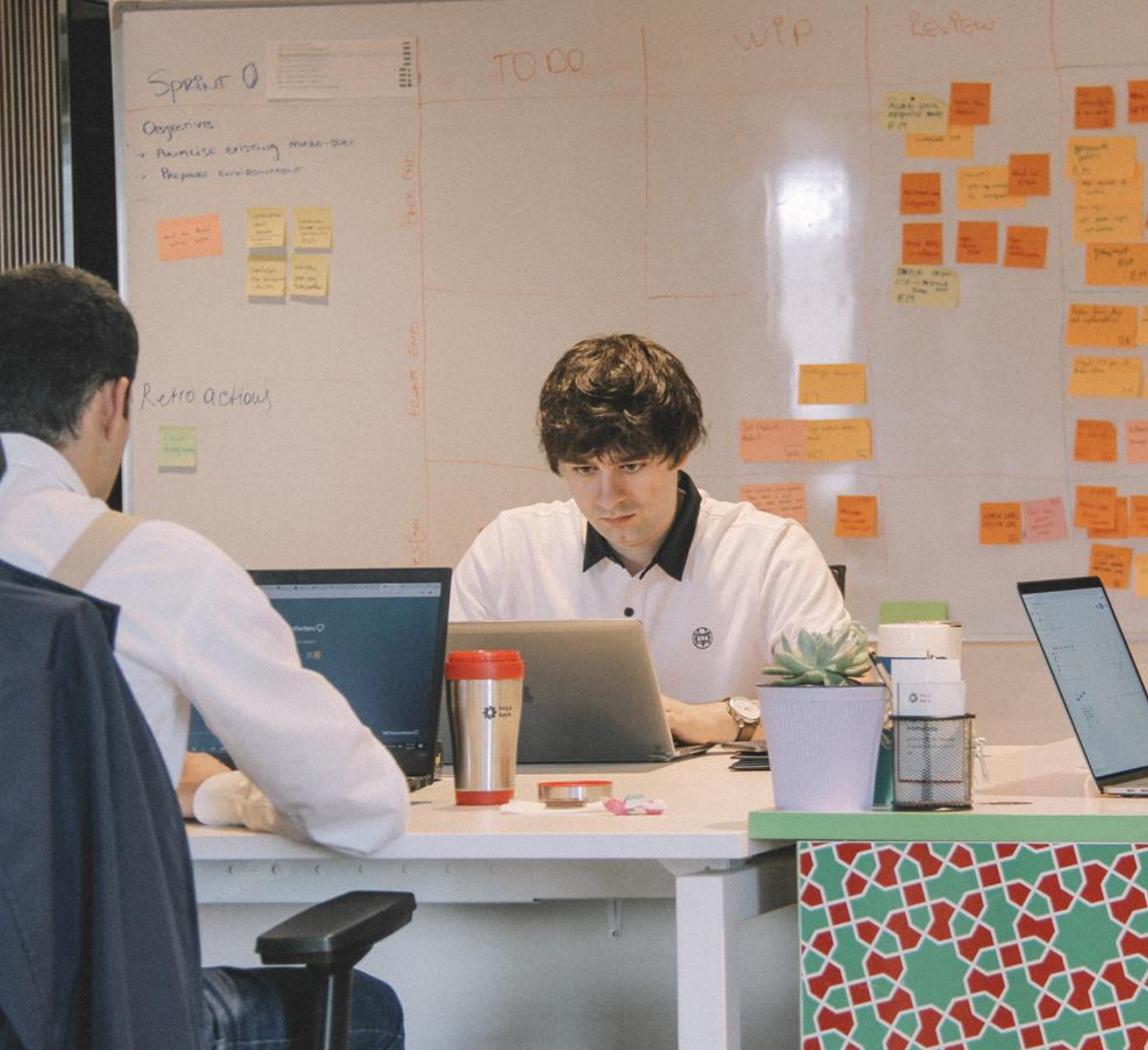
- Baremetal
- Hypervisor direct op hardware (server) geïnstalleerd.
- Hypervisors: HyperV, KVM (open source), VMware ESXi.
- Typische layout:



- Meerdere hosts
- Meerdere VM's per host
- Shared Storage gekoppeld aan elke host

Voordelen virtualisatie

- Efficiënter gebruik hardware
(CPU en memory tot wel 80 % gebruikt)
- Centraal beheer (centrale toegang tot alle VM's)
- Minder hardware te onderhouden
- Kleiner datacenter (dus koeling etc)
- Vervangen hardware eenvoudiger (onafhankelijk van de VM; VM's kunnen verplaatst worden naar andere host)
- Als een host uitvalt kunnen de VM's elders herstart worden (automatisch)
- Virtuele machine is software geworden (bestand). Daarom gemakkelijk te kopiëren, backuppen etc.
-



Opdracht

- Onderzoek aan welke kwaliteitseisen van de vorige les virtualisatie een bijdrage kan leveren.

Werken aan de casus





Casus

- Doe de opdrachten van week 2

Raadpleeg het opdrachtdocument en het sjabloonrapport voor meer details.

Any questions?

